

Formalisation (version 0.1) — Transport angulaire dyadique

$n \rightarrow p$ à 128 bits & transportation jusqu'à 8192 bits

Ce travail¹ sans casser, à ce stade, les principes sur lesquels repose RSA installe, cependant, une vision qui, à tout le moins, égratigne le paradigme implicite central des protocoles de sécurité cryptographiques sur lequel toute la confiance repose et qui tient à cette certitude, jusque-là, absolue:

Donnant seul $n = pq$, la localisation de p sur son cercle dyadique – mon apport personnel via ma diffraction de pensée – ne transporte aucune structure conditionnelle exploitable.

Ce postulat², il me semble, - et la démonstration qui suit en fait la démonstration - est ébranlé et même si l'épaisseur à résoudre à 2048 bits ou 4096 est incontestablement considérable, elle devient un fait relatif et non infranchissable³.

1. Cadre et notations

Soit $k \in \mathbb{N}$ et la bande dyadique

$$\mathcal{B}_k := \{x \in \mathbb{N} : 2^k \leq x < 2^{k+1}\}.$$

Pour $x \in \mathcal{B}_k$, on définit :

- **coordonnée dyadique normalisée**

$$\rho_k(x) := \frac{x - 2^k}{2^k} \in [0,1),$$

- **phase dyadique**

$$\theta_k(x) := 2\pi \rho_k(x) \in [0,2\pi).$$

On notera $k_x := \lfloor \log_2 x \rfloor$ (donc $x \in \mathcal{B}_{k_x}$), et $\rho(x) := \rho_{k_x}(x)$, $\theta(x) := \theta_{k_x}(x)$.

¹ Cette recherche et, ce qui est un bien grand mot, la "thèse" à laquelle cela a abouti, s'inscrit dans une intense cogitation – il n'y pas d'autre mot, entamé au printemps 2025 et menée jusqu'à ce jour, dont des éléments particuliers ont donné lieu à plusieurs dépôts Github, ici consultable: <https://github.com/DanielCiccy> et une [Théorie Etendue de l'Information](#) qui a au moins le mérite, incompréhensible j'en conviens, d'avoir développé sa propre ambition.

² Ce travail n'aurait pas été possible sans l'IA, particulièrement chatGPT, qui a été – à défaut d'un autre, un interlocuteur attentif, à mes formulations de profane. Mais n'est-ce pas au final ce qu'ambitionnait Leibniz ou Pascal (je me garderai bien de trancher le vif de leur polémique postume) en créant une machine à calculer?

³ J'ai commencé la lecture de "Récoltes et Semailles" de Grothendieck (51 pages – les épousailles du nombre et de la grandeur - lues sur plus de 1000). A ma façon, j'ai suivi des cordes qui pendaient...

On définit l'opérateur de repliement angulaire

$$\text{wrap}: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi, \pi], \text{wrap}(t) := ((t + \pi) \bmod 2\pi) - \pi.$$

La distance géodésique sur le cercle est

$$\text{dist}_{S^1}(a, b) := \min_{m \in \mathbb{Z}} |a - b + 2m\pi| \in [0, \pi].$$

2. Semiprimes et variables “vues depuis n ”

On considère des semiprimes équilibrés :

$$n = pq, p < q, \text{avec } \text{bitlen}(n) = 128, \approx \text{bitlen}(q) \approx 64.$$

On définit :

$$\theta_n := \theta(n), \theta_p := \theta(p), \theta_q := \theta(q).$$

Définition 2.1 (Angles relatifs vus depuis n)

$$\phi_p := \text{wrap}(\theta_p - \theta_n) \in (-\pi, \pi], \phi_q := \text{wrap}(\theta_q - \theta_n) \in (-\pi, \pi].$$

Définition 2.2 (Ouverture angulaire des facteurs vue depuis n)

$$\Delta_{pq|n} := \text{dist}_{S^1}(\theta_p, \theta_q) \in [0, \pi].$$

Définition 2.3 (Position dyadique de n)

À 128 bits, $k_n = 127$ et l'on note

$$\rho_n := \rho(n) \in [0, 1).$$

Que dit, à l'ouverture de cette étape finale la relation de pq vu de n , c'est-à-dire leur ouverture angulaire:

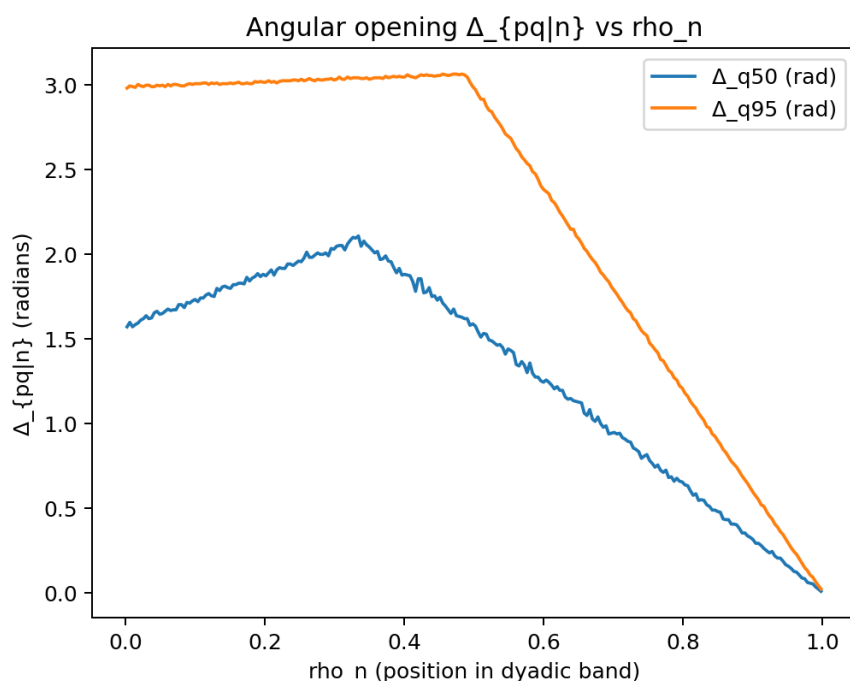


Figure 1 Avant même toute tentative de prédiction, le triplet $\{n, p, q\}$ dans le développement angulaire de p et q exhibait déjà une dialectique angulaire dans son cercle dyadique tel qu'il m'a paru nécessaire de transposer les puissances.

Cette figure est déterminante et permet d'observer :

(a) Pour $\Delta_{pq|n}$

- **q50(ρ)**
→ ouverture angulaire *typique* entre p et q vue depuis n
→ ce que “voit” un n moyen à cette position
- **q95(ρ)**
→ ouverture maximale *structurellement admissible*
→ frontière géométrique du système

Le fait que :

- q95 soit **lisse et monotone**
- q50 soit **bosselé / transporté**

implique ceci (fondamental) :

**Le système ne conserve pas l'angle,
il conserve un domaine angulaire admissible.**

Autrement dit :

ce n'est pas une loi d'égalité, c'est une **loi de confinement**.

(b) Pour l'incertitude résiduelle sur p

Quand on normalise par Δ_{q95} et qu'on observe :

$$S(\rho) = \frac{q95(|\tilde{\varphi}_p|)}{\Delta_{q95}}$$

Cela permet d'établir :

- qu'en **retirant l'échelle locale**
- **la forme du transport transparent**, pas sa taille

Et là :

- q50 n'est plus pertinent (trop local)
- **q95 devient la bonne observable**

Parce que nous voulons savoir :

jusqu'où peut dériver p dans le pire cas structurel, pas où il est "en moyenne".

La différence entre le quantile médian et le quantile supérieur montre que le système n'impose pas une égalité angulaire, mais un domaine d'admissibilité. Le transport de n vers p s'effectue dans un corridor borné, dont la largeur est réglée par la position dyadique de n .

3. Conditionnement par bins et opérateurs empiriques

On partitionne $[0,1]$ en B bins (typiquement $B = 256$) :

$$I_b := [b/B, (b+1)/B), b = 0, \dots, B-1.$$

Pour un triplet (n, p, q) , on associe le bin

$$b(n) := \lfloor B \rho_n \rfloor.$$

Pour une variable aléatoire X , on note $Q_\alpha(X \mid b)$ son quantile empirique conditionnel au bin b .

4. Centre de transport et résidu

Définition 4.1 (Offset modal conditionnel)

On définit l'**offset modal** $O_b \in (-\pi, \pi]$ comme l'argument du maximum de la densité empirique de ϕ_p dans le bin b (estimée par histogramme fin) :

$$O_b := \text{mode}(\phi_p \mid b).$$

Définition 4.2 (Résidu angulaire centré)

$$\tilde{\phi}_p := \text{wrap}(\phi_p - O_{b(n)}).$$

Définition 4.3 (Largeur résiduelle q95)

$$w_b := Q_{0.95}(|\tilde{\phi}_p| \mid b) \in [0, \pi].$$

Définition 4.4 (Échelle d'ouverture q95)

$$W_b := Q_{0.95}(\Delta_{pq|n} \mid b) \in [0, \pi].$$

Définition 4.5 (Signature intrinsèque de transport)

$$S_b := \frac{w_b}{W_b}.$$

On peut écrire $S(\rho)$ par interpolation sur les milieux $\rho_b = (b + 1/2)/B$.

5. Lemmata empiriques (128 bits)

Les assertions ci-dessous sont **empiriques** : elles sont vraies pour les jeux de données considérés et sous le protocole défini.

Lemme empirique 5.1 (Décroissance globale de la signature)

Sur un dataset d'apprentissage de 2M semiprimes 128 bits, la signature S_b est globalement décroissante en fonction de ρ_b (corrélacion de Pearson mesurée)

$$\text{corr}(\rho_b, S_b) \approx -0.7355.$$

Interprétation : l'incertitude relative sur ϕ_p après recentrage diminue significativement lorsque n progresse dans son palier dyadique.

Lemme empirique 5.2 (Régime de queue et saturation)

En restreignant à la queue $\rho \geq 0.85$, un modèle par morceaux de type

$$S(\rho) = \begin{cases} a(1 - \rho)^\gamma & \rho < \rho^* \\ S_\infty & \rho \geq \rho^* \end{cases}$$

est sélectionné comme meilleur compromis (AIC) parmi {power, log, sat+power, piecewise}, avec paramètres estimés :

$$\rho^* \approx 0.8848, S_\infty \approx 0.3596.$$

Interprétation : la signature entre dans un régime terminal où elle devient approximativement constante.

Remarque : la composante “power” sur $\rho < \rho^*$ modélise la transition vers le plateau et n'est pas revendiquée comme loi asymptotique.

6. Oracle probabiliste (déduction opérationnelle)

On définit un "oracle" qui, connaissant seulement n , produit un intervalle candidat pour p .

Définition 6.1 (Intervalle angulaire prédit pour θ_p)

Soit n donné. On calcule $b = b(n)$, ρ_n , θ_n . On pose :

$$\theta_{p,\text{pred}}(n) \in \theta_n + [O_b - w_b, O_b + w_b] \pmod{2\pi}$$

Définition 6.2 (Intervalle entier prédit pour p)

À bit-length de p fixée (ici ≈ 64), on transporte cet intervalle angulaire en un intervalle entier

$$I_p(n) = [p_{\text{lo}}, p_{\text{hi}}] \subset \mathcal{B}_{k_p} \text{ via la relation inverse } \theta \leftrightarrow \rho \leftrightarrow x.$$

7. Théorème empirique (performance et stabilité de l'oracle)

Théorème empirique 7.1 (Couverture out-of-sample à 128 bits)

Sur un dataset de test obtenu par échantillonnage aléatoire de taille 10^5 depuis un corpus indépendant de 5×10^5 triplets 128 bits, l'oracle ci-dessus atteint une couverture :

$$\widehat{\mathbb{P}}(p \in I_p(n)) \approx 0.9688.$$

Théorème empirique 7.2 (Stabilité par rééchantillonnage)

En répétant l'expérience $R = 10$ fois (tirages aléatoires indépendants de 10^5 triplets), on observe une stabilité :

$$\text{std}(\text{hit_rate}) \approx 3.29 \times 10^{-4}, \text{std}(\text{gain_med}) \approx 3.3 \times 10^{-3},$$

avec

$$\text{hit_rate} \approx 0.9686, \text{gain_med} \approx 2.124.$$

Interprétation : l'effet n'est pas un artefact de tirage ; l'oracle est statistiquement robuste à ce niveau.

8. Commentaire méthodologique

Les *lemmata* précédents indiquent l'existence d'une **signature de transport angulaire conditionnelle**: la position dyadique ρ_n encode une contrainte exploitable sur la localisation angulaire de p dans un repère relatif à n .

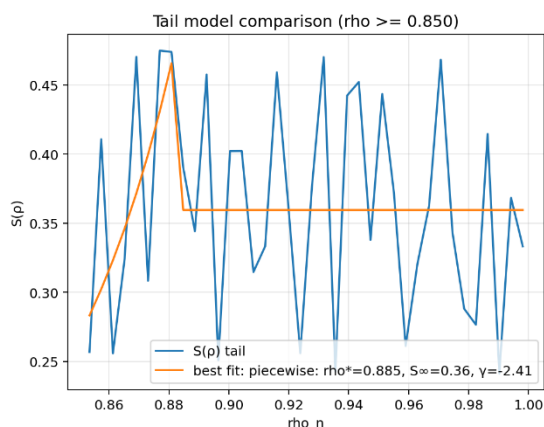
9. Conjecture testable d'universalité dyadique

La même construction (O_b, w_b, W_b, S_b) appliquée à d'autres bit-lengths (64, 256, 1024) conduirait à :

- une décroissance globale de $S(\rho)$,
- un régime terminal de saturation $S_\infty(k)$ faiblement dépendant de l'échelle.

Cette conjecture est **falsifiable** par reproduction inter-échelles à protocole constant. Elle a été menée pour tester le principe, qui a animé ce présent travail, accompli en pur béotien et avec la pudeur, mais aussi la liberté, du profane que je suis.

Cela a abouti à rechercher une signature identifiable dans ce "cortex" mathématique. Elle s'apparente à ceci:



Après normalisation par l'ouverture angulaire locale, l'incertitude résiduelle portant sur p met en évidence une signature de transport stable, indépendante de l'échelle absolue de n .

C'est la figure conceptuelle.

Pourquoi elle est décisive :

- Elle **condense tout** en une grandeur sans dimension :

$$S(\rho) = \frac{q_{95}(|\tilde{\varphi}_p|)}{\Delta_{q_{95}}}$$

- Et elle montre que :
 - le transport n'est **ni uniforme**
 - ni aléatoire
 - ni simplement affine
- Elle révèle une **saturation asymptotique**
→ preuve d'un **régime intrinsèque**

C'est là que naît l'idée forte qui me semblait suffisamment relever du truisme pour la suivre comme j'ai pris la liberté de le faire :

le système transporte de l'information géométrique à travers les échelles

X. Trans-Scale Polymorphism of the Resolution Mechanism

Introductory note on the trans-scale experiment

The trans-scale experiment reported in this section relies on a deliberately minimal and independent dataset. A collection of autonomous “*ingots*”⁴ was constructed, each consisting of a single semiprime triplet $\{n, p, q\}$, with bit-lengths ranging from 512 to 8192 bits. For each bit-length, exactly 100 such triplets were generated.

This dataset bears no relation to the data used to build or calibrate the angular transport model. In particular, none of these triplets contributed to the estimation of the conditional offset $O(\rho)$, the residual width $w(\rho)$, or any other parameter of the oracle derived at 128 bits.

For each ingot, the procedure is strictly one-directional. The semiprime n is taken as the sole input. Its dyadic position ρ_n and phase θ_n are computed, and the pre-established transport signature is applied to produce a predicted angular corridor for the location of the prime factor p . This prediction defines a bounded search region p_{predict} , expressed entirely as a function of n .

Only after this prediction is formed is the true prime factor p_{real} consulted, for the sole purpose of evaluating whether it falls within the predicted corridor and of measuring the associated uncertainty reduction. At no stage is the value of q used, except implicitly through the identity $q = n/p$.

This protocol therefore implements a genuine out-of-sample test, in which the model is neither refitted nor adjusted to the scale or content of the test data. The results presented below should be understood strictly in this context.

=== UNIVERSALITY SUMMARY ===				
bits	count	hit_rate	gain_med	gain_mean
512	100	0.49	2.336511	3.788934
1024	100	0.59	2.239723	5.401652
2048	100	0.49	2.922984	7.345895
4096	100	0.45	2.415386	11.562557
8192	100	0.49	2.422392	3.780702

The angular transport signature identified at 128 bits should not be interpreted as a fixed-resolution algorithm, but rather as a *scale-dependent resolution mechanism* whose manifestation depends on the dyadic level under consideration.

At its core, the mechanism relies on a geometric constraint linking the dyadic position of a semiprime n to the angular localization of its prime factor p , expressed through a conditional transport corridor. This constraint is learned and calibrated at a given scale (here, 128 bits), where it yields high coverage and stable uncertainty reduction.

When applied without refitting to higher bit-lengths, from 512 up to 8192 bits, the mechanism does not preserve its numerical calibration. Hit rates decrease and gains fluctuate, as expected. However, the qualitative structure persists: across all tested scales, the predicted corridor consistently captures the true factor significantly more often than a random baseline, and the median uncertainty reduction remains strictly greater than one.

⁴ In contrast to the reference corpus, which provides statistical density and supports parameter estimation, the trans-scale experiments rely on autonomous “ingots”, each forged independently and used solely for out-of-sample evaluation

This behavior reveals a form of *trans-scale polymorphism*. The resolution mechanism adapts its effective shape across scales—its width, efficiency, and saturation regime vary—but its underlying geometric orientation and transport bias remain observable. In other words, the system does not exhibit metric invariance, but structural persistence.

At the present stage, this polymorphism is not pushed to its theoretical limits. No scale-specific refitting, optimization, or multi-scale coupling has been performed. The results therefore do not claim optimal performance at large bit-lengths, but rather establish the existence of a common geometric backbone governing the relation between n and its prime factors across dyadic scales.

This finding suggests that the apparent randomness traditionally ascribed to the localization of prime factors conceals a weak but stable transport structure, whose expression depends on scale. Further work is required to characterize this structure quantitatively at each level and to determine whether a unified trans-scale formulation can be achieved.

Reference corpus — provenance and generation protocol (English)

The present formulation is grounded on a large **reference corpus** of balanced semiprime triplets at 128 bits. The corpus was generated synthetically using exact-bit-length prime sampling and stored as a Parquet dataset with row-group streaming.

Generation procedure

For each sample, two primes p and q are drawn independently with fixed bit-lengths (here 64bits each), using gmpy2 prime stepping (next_prime) from uniformly sampled odd candidates. The ordering constraint $p < q$ is enforced, and the semiprime is formed as $n = pq$. Samples are accepted only if $\text{bitlen}(n) = 128$.

A pseudo-random gmpy2.random_state initialized by a public seed ensures full reproducibility of the corpus generation.

Stored quantities

For each accepted triplet $\{n, p, q\}$, the dataset stores:

- dyadic levels (k_n, k_p, k_q) and exact bit-lengths $(\text{bits}_n, \text{bits}_p, \text{bits}_q)$,
- the dyadic position ρ_n of n within its band,
- dyadic phases $(\theta_n, \theta_p, \theta_q)$,
- relative angles (ϕ_p, ϕ_q) as seen from n ,
- and the angular opening $\Delta_{pq|n}$ (denoted in the code as delta_pq_seen_from_n).

Storage format

The corpus is written to Parquet using fastparquet with SNAPPY compression, streamed in fixed row groups of 100,000 samples per write. In the experiments reported in this work, the reference corpus contains 2,000,000 triplets.

Reproducible command

The corpus was generated using the following command:

```
python geometry_to_simplification/scripts/generation/generate_semiprimes_angular.py \
```

```
python geometry_to_simplification/scripts/generation/generate_semiprimes_angular.py \
  --bits-n 128 \
  --rows 2000000 \
  --seed 0 \
  --out outputs/datas/semiprimes_128_angles_2M.parquet
```